



Dia, Fecha:

Hora de inicio:

Lógica de Sistemas Sección

NOMBRE DEL TUTOR

Unidad 2: Lógica

Lógica de Sistemas

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Unidad 4

Recursos

Link del Video

<https://youtu.be/Pxb3MPDzDt0>

Link de Quizziz

<https://create.kahoot.it/details/0deb258a-508d-4754-8be2-a854adbc96b3>

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Reconoce los principios fundamentales de la lógica mediante el análisis de enunciados y situaciones cotidianas que permitan desarrollar habilidades de pensamiento crítico y razonamiento válido

CONTENIDO

- Nociones preliminares de Lógica
- La Lógica

NOCIONES PRELIMINARES DE LA LÓGICA



Cuando hablamos de algo “lógico” o “ilógico”, nos estamos refiriendo normalmente a que es algo natural, es de acuerdo a ciertas reglas, o que coinciden con nuestras percepciones o modelos mentales que hemos generado.

CONCEPTOS DE LÓGICA



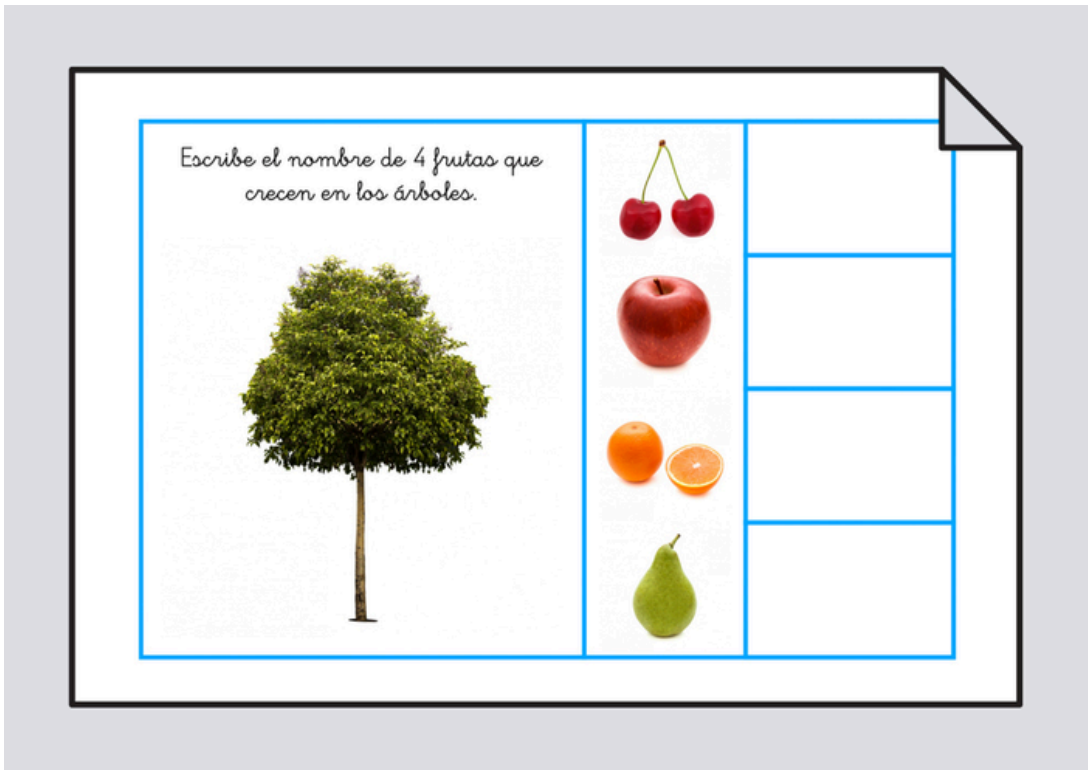
Definición
Etimológica



Pensar



Razón



Razonamiento Lógico

CONCEPTOS QUE FORMAN PARTE DE LA LÓGICA

1. Definición Etimológica:

Toda palabra tiene un significado y todas las palabras de forma parecida a los seres vivos, nacen, crecen (se llenan de contenido), se desarrollan (dan origen a otras palabras) y mueren (como las lenguas muertas). En este orden de ideas, la Lógica también tiene su origen.

2. Pensar:

Es un complejo proceso que se inicia con la creación de imágenes mentales en nuestro cerebro. Estas imágenes las integramos, emparejamos, proyectamos o asociamos con nuestros conceptos o esquemas que tenemos memorizados, representándonos las situaciones del mundo.

3. Razón:

Es la facultad con la cual el ser humano es capaz de identificar conceptos, cuestionarlos, encontrar coherencia o cualquier contradicción entre ellos y así inducir o deducir otros distintos de los que ya conoce.

4. Razonamiento Lógico:

Es un conjunto de juicios que mantienen entre sí relaciones lógicas de tal forma que partiendo de algunos juicios dados a los que denominamos premisas podemos llevar deductivamente a un juicio el cual lo llamamos conclusión.

LA LÓGICA

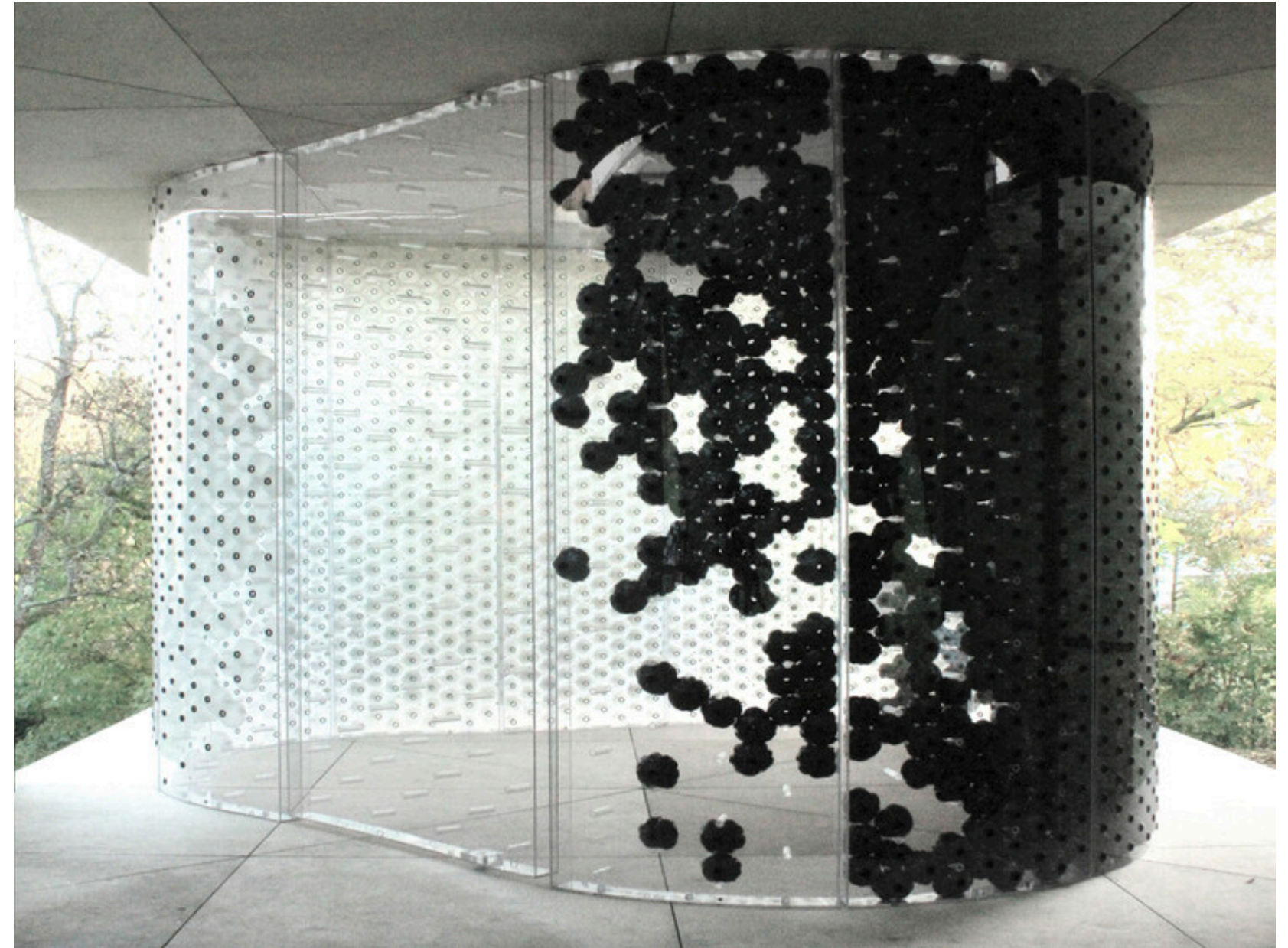


Hemos definido etimológicamente que es Lógica, que estudia y se ha mencionado la importancia de conocer sus leyes, ahora la pregunta es ¿Es la Lógica una ciencia?.

Algunos científicos y hasta filósofos, le han negado a la Lógica el carácter de ciencia. La ven como una disciplina o rama de otras ciencias.

NATURALEZA DE LA CIENCIA

- **Material:** Se refiere al ente en sí que estudia, el contenido o tema.
- **Formal:** Se refiere a una de las características del tema que se estudia.



EJEMPLOS DE NATURALEZA DOBLE EN LA CIENCIA

Material:

En física su estudio son los fenómenos físicos, en biología el estudio de los seres vivos; de la zoología los animales y de la Lógica el pensamiento. Estamos usando el término “material” como sinónimo de tema o estudio.

Formal:

Por ejemplo, un aspecto material tiene varias características que pueden estudiarse desde varias perspectivas y por tanto corresponder a diferentes ciencias. El hombre (aspecto material) en sus diferentes manifestaciones es estudiado por diversas ciencias: la psicología, sociología, historia, etc.



LÓGICA Y LA SOCIOLOGÍA

Según la sociología , el pensamiento y sus leyes dependen del grupo social. Este es el que impone las normas a que debe ajustarse y esas normas no son sino las que han demostrado a través del tiempo, ser eficaces.

LÓGICA Y MATEMÁTICA

Los matemáticos en su afán reduccionista, dicen que la Lógica al igual que la matemática, estudia las relaciones abstractas formales. Así cuando la Lógica expresa: “Todos los hombres son mortales; Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal”, ni Sócrates, ni los hombres, ni su mortalidad le interesan.



LÓGICA Y LA GRAMÁTICA

Los gramáticos argumentan que la única tarea de la Lógica consiste en estudiar las reglas de formación y transformación de las operaciones; es decir como pasar de una oración a otra. Y como el estudio de las reglas de formación de oraciones corresponde a la gramática, entonces la Lógica es un capítulo de la gramática.



LÓGICA Y LA FILOSOFÍA



Es su devenir, la filosofía camina sobre sus andadores que la Lógica le prepara y la Lógica se desarrolla en la medida que la filosofía busca explicarse la realidad. Así la Lógica va detrás de la filosofía hasta que Aristóteles la saca del anonimato y la presenta como la ciencia del logos, del razonamiento.

LÓGICA COMO CIENCIA

Ahora que hemos aclarado en el módulo anterior la situación de la Lógica con otras ciencias, podemos concentrarnos ahora en ver los aspectos de la Lógica como ciencia.

Como una ciencia la Lógica tiene:

Objeto de estudio: La lógica tiene como objeto de estudio los principios y leyes que debe cumplir el pensamiento o razón para ser correcto o verdadero; cuales son los principios y normas para definir el pensamiento.

Método de estudio: El método de estudio de la lógica, como método científico, es riguroso, la duda no tiene cabida en el, salvo como objeto de estudio o recurso para encontrar la verdad, además tiende a la exactitud.

DEFINICIÓN FORMAL DE LA LÓGICA

En este punto ya podemos dar definición formal de la Lógica. Lógica es la ciencia que estudia las leyes del pensamiento, su estructura y sus formas y relaciones, así como la estructura de la ciencia y su metodología.

Acorde a la utilidad de la lógica hay algunas preguntas que podemos hacernos:

- ¿A mi para que me sirve la lógica?
- ¿Qué beneficios obtendré de su conocimiento?



ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE LA LÓGICA

- **La apofántica:** es predicación o juicio y es la operación que determina el material de conocimiento y este consta de 3 partes: **Concepto, Juicio y Razonamiento.**
- **La teórica:** es el planteamiento y solución de un problema específico en la consecución de nuestros objetivos.
- **El método científico:** es lo que podemos utilizar como facilitadora de trabajo de investigación, los pasos a seguir en el planteamiento y solución de un problema.
- **La Lógica Matemática:** es la formulación extrema de la logica, en la que nos lleva a conseguir una abstracción y precisión similar al de matemática.

SISTEMA, SUBSISTEMA Y SUPRASISTEMA

Lo que define a un sistema es el conjunto de elementos o partes organizadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí o son interdependientes, logrando formar un todo complejo que sea identificable y distinto. Un sistema puede ser cualquier objeto, cualquier región del espacio, posee una entrada, esta puede ser de datos, energía, o materia. **Ejemplo:** Visualicemos esto con un ejemplo (colocar una imagen del Universo, que incluya la Vía Láctea y el planeta Tierra, colocarle a cada uno lo siguiente):

Vía Láctea

- Es un suprasistema para el Sistema Solar
- Es un subsistema del universo

Sistema Solar

- Es un suprasistema para el planeta Tierra
- Es un subsistema de la Vía Láctea

Planeta Tierra

- Es un suprasistema para el ser humano
- Es un subsistema del Sistema Solar

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Duración: 15 minutos

<https://create.kahoot.it/details/3c1131ac-9caf-45fa-b6c7-bb04e1c780e9>

 795logicaingusac

 Editar

 Favorito

 Opciones

 Kahoot

Unidad 2

 1 jugadas

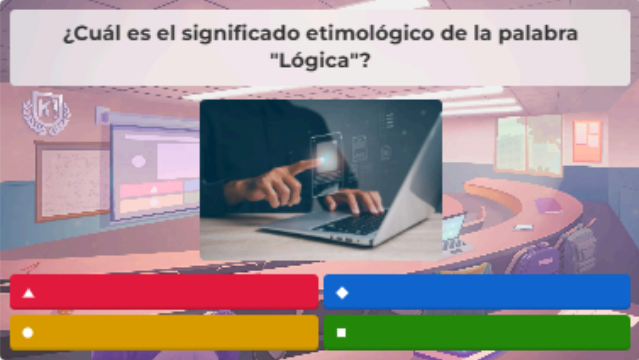
 1 participantes

Preguntas (10)

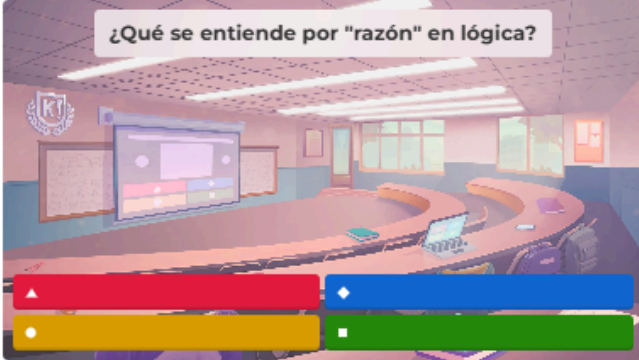
 Mostrar respuestas



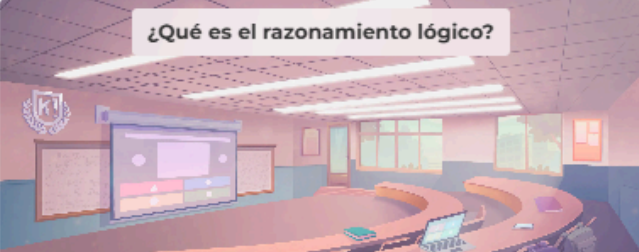
¿Cuál es el significado etimológico de la palabra "Lógica"?



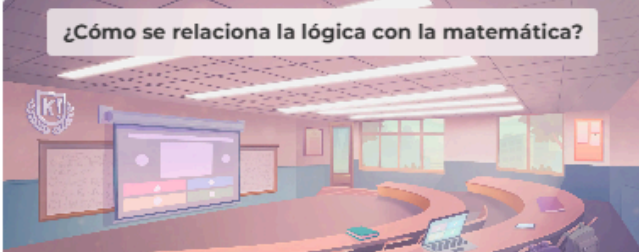
¿Qué se entiende por "razón" en lógica?



¿Qué es el razonamiento lógico?



¿Cómo se relaciona la lógica con la matemática?



Sesión de kahoot

 Presentar en vivo

 Clases

 Asignar

Kahoot de autoestudio

 Aprende

 Tarjetas

 Jugar en solitario

Register for the Kahoot! EDU Summit 2025 —
engaging learning for all!

Join us on June 3 for a free webinar to learn how educators around the world are empowering their students through engaging learning with Kahoot! Register now! >>>

REFERENCIAS

Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Unidad 2: Lógica
[Material del curso Lógica de Sistemas, Facultad de Ingeniería].
Plataforma UEDI.

EJERCICIO

Instrucciones:

1. Lee el siguiente párrafo con atención.
2. Subraya o copia las frases que correspondan a cada tipo de lenguaje.
3. Indica si cada una puede ser considerada una proposición lógica (es decir, si puede ser verdadera o falsa).
4. Justifica tu clasificación brevemente.

Párrafo a analizar:

Recuerda subir tu proyecto a la plataforma antes de las 11:59 p.m., ya que el sistema se cierra automáticamente y no se aceptarán entregas posteriores. ¡Qué emoción ver cómo han mejorado sus algoritmos! El proyecto debe incluir un README con instrucciones claras de instalación. La mayoría de los grupos lograron implementar búsqueda binaria con éxito. Les aconsejo revisar el caso de uso antes de enviarlo para evitar errores tontos.

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!**



D U D A S

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA